

Sicherungsblatt: Aufgabe 5

Datenflussdiagramme

Ziel: Du kannst ein Datenflussdiagramm lesen und beschreiben, selbst eines zeichnen und einen Fehler darin finden und korrigieren.

1 · Bausteine

Eingabe	Ein Wert, den die nutzende Person eingibt, zum Beispiel die Anzahl der Mitfahrenden.
Funktion	Ein Rechen- oder Vergleichsschritt, zum Beispiel plus, mal oder größer. Eine Funktion hat mehrere Eingangspfeile, aber genau einen Ausgangspfeil.
Ausgabe	Das Ergebnis, das am Ende angezeigt wird.
Konstante	Ein fest eingetragener Wert, der nicht eingegeben wird, zum Beispiel die 0 beim Aufrunden.
Verteiler	Ein kleiner Kreis. Er gibt denselben Wert an mehrere Funktionen weiter.

2 · Musterlösung zu 5a: Rohrvolumen

Der Verteiler unter „Höhe“ gibt die Höhe an beide Zweige weiter, beide Teilrechnungen verwenden also dieselbe Höhe. Rechts wird der kleine Radius quadriert und mit der Höhe multipliziert, links wird der große Radius quadriert und ebenfalls mit der Höhe multipliziert. Der Knoten „minus“ zieht den rechten Wert vom linken ab. Das Ergebnis beschreibt das Volumen des Rohrs – allerdings ohne den Faktor π . Erst π mal diesem Wert ergibt das echte Volumen.

3 · Musterlösung zu 5b: Spendenlauf

Eingaben sind die erlaufene Summe S und die Unkosten U der SMV. Ein Verteiler gibt S an beide Zweige weiter. Ein Zweig rechnet $S - U$, der andere Zweig rechnet $S \cdot 0,5$. Beide Ergebnisse fließen in „plus“. Ausgabe: gespendete Gesamtsumme $= S - U + 0,5 \cdot S$.

4 · Musterlösung zu 5c: Fehler im Gewinnspiel

Fehler: Der Vergleichsknoten ist mit „größer gleich“ beschriftet, der Text verlangt aber „größer als 70“. Auswirkung: Bei der Losnummer 70 gibt das Diagramm 10 € aus, richtig wären 0 €. Korrektur: Der Knoten muss „größer“ ($>$) heißen; der übrige Aufbau bleibt unverändert.

Merke:

- Ein Datenflussdiagramm zeigt, wie Werte von den Eingaben durch Funktionen bis zur Ausgabe fließen. Die Pfeile geben die Richtung des Datenflusses an.
- Ein Verteiler gibt denselben Wert an mehrere Funktionen weiter. Eine Konstante ist ein fest eingetragener Wert, der nicht eingegeben wird.
- Jede Funktion entspricht einem Teilschritt einer Formel. Die WENN-Funktion hat drei Eingänge: Bedingung, Ausgabe wenn wahr, Ausgabe wenn falsch.
- Bei Vergleichen entscheidet der Grenzfall: „größer als 70“ schließt die 70 aus, „größer gleich 70“ schließt sie ein.